Protocole NAT
Network Address Translation

Minh Duc Nguyen

Plan de cours - NAT

- Rappel
- Introduction
- Intérêt du protocole
- Principe de fonctionnement du protocole

Rappel

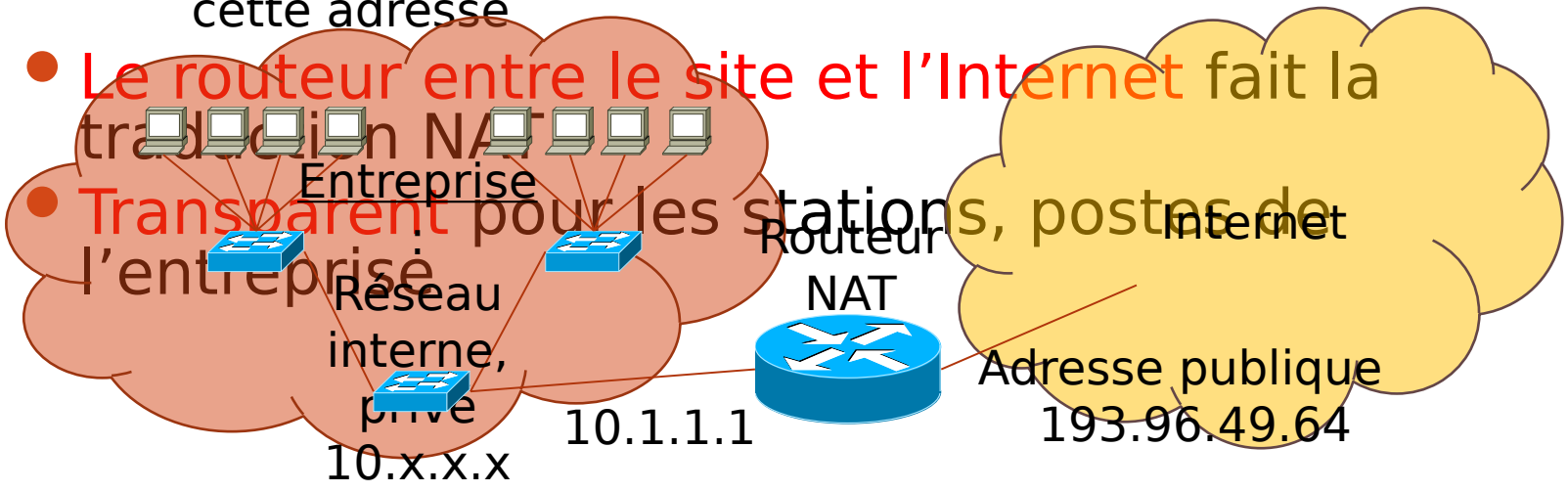
- IPv4
  - Classe A,B,C ???
  - Adresses privées ???
  - Adresses publiques ???
  - Différence entre les IPs privées et publiques ???

Introduction

- NAT – *Network Address Translation*
- Fonction dans routeur d'accès
  - entre réseaux locaux et Internet
- *Traduire* les adresses IP
  - Modifie l'entête des datagrammes IP échangés avec l'extérieur
  - Dans les sens sortant et entrant

Introduction

- Un poste/une machine de l'entreprise (réseau privé) : 10.1.1.2
  - Les machines internes communiquent avec elle avec cette adresse
- L'entreprise est connue de l'extérieur par 193.96.49.64 (fournie par son Fournisseur d'Accès Internet FAI)
  - Les machines de l'Internet communiquent avec elle avec cette adresse
- Le routeur entre le site et l'Internet fait la traduction NAT
- Transparent pour les stations, postes de l'entreprise



Intérêt du NAT

- Manque d’adresses IPv4 (4 octets)
  - Impossible d’attribuer une IP à toutes les périphériques de manière unique, qui est le principe de réseau

- Elargir le nombre d’adresses

- En Réseau privé/interne : on utilise les machines avec les IPs privées
- L’ensemble de Réseau privé (plusieurs machines) est représenté par une IP publique

Principe

- NAT dynamique
  - permet de partager une adresse IP publique (routable) (ou un nombre réduit d'adresses IP routables) entre plusieurs machines en adressage privé
  - toutes les machines du réseau interne possèdent *virtuellement*, vu de l'extérieur, la même adresse IP

Principe

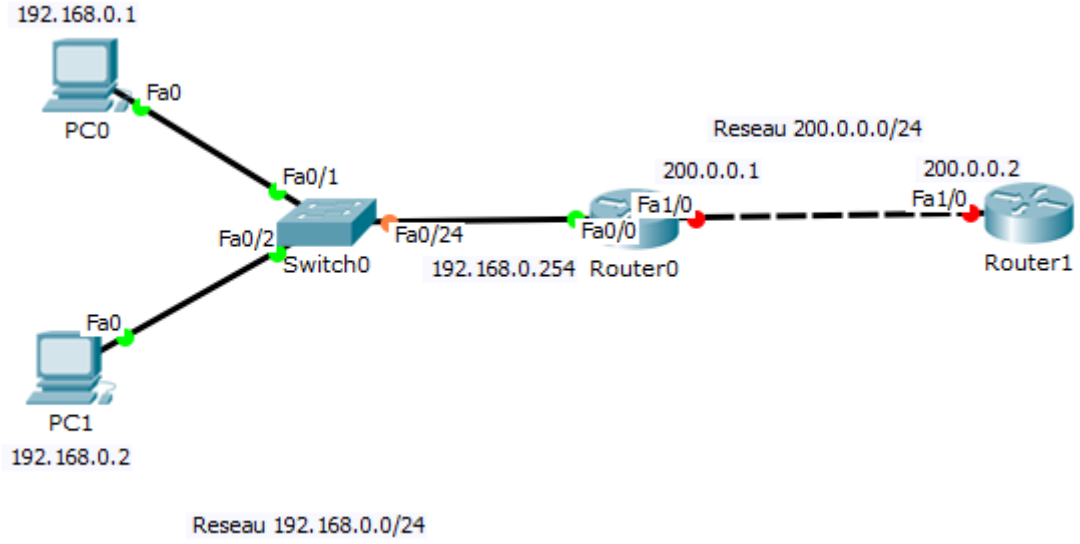
- NAT statique
  - associer une adresse IP publique à une adresse IP privée interne
  - le routeur permet d'associer à une adresse IP privée une adresse IP publique (routable) et de faire la traduction
  - *ne pas résoudre le problème de nombre d'adresse*

NAT – IPv4 – IPv6

- Pénurie des IPv4 publiques …

- → Utilisation d'IPv6 pour les adresses publiques
- → Mais les réseaux privés sont toujours en IPv4
- → NAT : IPv4 – IPv4, IPv4 - IPv6

TP : configuration NAT sur le routeur Cisco



(attention aux noms des interfaces avec vos modèles de routeurs ou vos branchements)
Le réseau 192.168.0.0/24 est pour simuler un réseau privé ; le réseau 200.0.0.0 est pour simuler un réseau publique, le Routeur1 est considéré comme un périphérique/machine/hôte du réseau publique. L'administrateur du réseau privé ne peut pas configurer le Router1

Suivre les étapes suivantes
Etape 1 : Attribuer les adresses IP comme dans le schéma ?
Faire un ping de PC0 au Router1 ? Le ping est abouti ?

Etape 2 : Configurer le NAT
(*Attention : Dans ce schéma, on ne fait pas le routage, ni sur R0, ni sur R1, car on ne peut pas configurer le Router1*)
Traduire les adresses « internes « 192.168.0.0/16 (côté fa0/0 du Routeur0) à l'adresse globale 200.0.0.1/24 (côté fa1/0 du Routeur0)
La configuration de NAT à faire sur Router0 :

```
Router(config)#access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 10 interface fastEthernet 1/0 overload
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config)#interface fastEthernet 1/0
Router(config-if)#ip nat outside
```

Explication de cette étape :

- Définir les règles de NAT
- Appliquer ces règles sur les interfaces : entrée et sortie

Etape 3 : Faire un ping

- de PC0 au Routeur1 : *(OK / non OK)*

- de Router1 au PC0 : *(OK / non OK)*

Etape 4 : Commenter le résultat (pourquoi le ping est abouti ou bien pourquoi le ping n'abouti pas).